TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Obvodová stena
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m^2K/W	Odpor Rsi:	0.13 m^2K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m^3]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Vnútorná omietka	0.015	1600	0.88	840	15
2	Porotherm 44	0.44	750	0.13	1000	10
3	Lepiaca malta pre EPS	0.005	1400	0.8	920	20
4	Expandovaný polystyrén (EPS 70F)	0.05	15	0.039	1270	40
5	Vonkajšia armovaná omietka	0.005	1600	0.8	840	25

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	4.7	4.38	m^2K/W	**VYHOVUJE**
Odpor pri prechode tepla	R0:	4.87		m^2K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	0.21	0.22	W/m^2K	**VYHOVUJE**
Difúzny odpor	Sd:	6.85		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	19.17	12.62	°C	**VYHOVUJE**